

Спектральная синергетика экономических систем

Задача 2 · прогноз расходов и структурные сдвиги

СЗФО

Два кластера Task 1 (140/140) · горизонты 1 / 3 / 6 / 12

Канон: forecast_all_models.csv после фикса end_dt < ds

Репозиторий: локально / будет на GitHub

Спектральная синергетика экономических систем

Задача 2 · прогноз + структурные сдвиги СЗФО

H = 1,3,6,12

MAE канон

9 CP-методов

post-leakage

СберИндекс · кластеры Task 1 · репозиторий: локально

Две задачи в одной экономике

Нужно не только «предсказать число», но и «заметить, когда режим сменился»

- Прогноз: расходы сельских и городских спектральных типов на $H = 1, 3, 6, 12$
- Сдвиги: когда коллективный спектральный сигнал системы ломает прежний режим
- СЗФО · агрегаты по кластерам Task 1 · короткий ряд ~24 месяца

Один датасет — два управленческих вопроса.

Два уровня одной экономики СЗФО

А · ПРОГНОЗ

кластер × месяц
горизонты 1/3/6/12
naive · Prophet · LGBM...
→ MAE-таблица

В · CHANGEPOINTS

сигнал [$\lambda_1...$ λ_5 , PR...]
9 методов ruptures
консенсус $\geq 50\%$
→ 2023-11 / 2024-04 / 2024-09

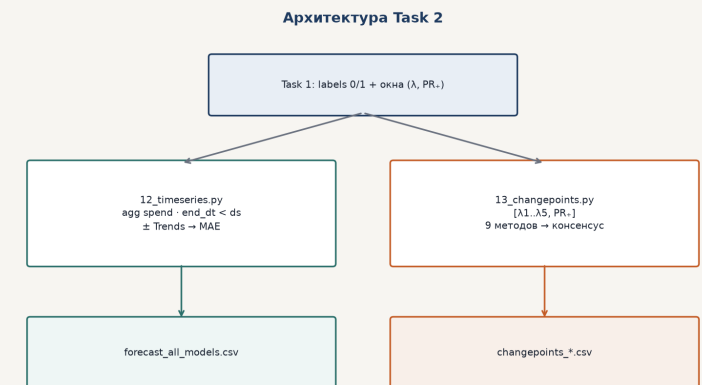
Вход: метки Task 1 + dynamic_summary + spend

От типологии Task 1 — к прогнозу и консенсусу сдвигов

Task 1 labels + окна → A: прогноз (12) → MAE-таблица

→ B: 9 методов CP → консенсус $\geq 50\%$

- Спектральные фичи только из окон с $\text{end_dt} < \text{ds}$ (без утечки)
- Trends — опциональный внешний сигнал
- Foundation models и news NLP — вне текущего контура



Спектральные фичи: честно после leakage

Утечка будущего ломала историю. Мы её починили.

- Было: $\text{start_dt} \leq \text{ds}$ → окна «заглядывали» вперёд
- Стало: $\text{end_dt} < \text{ds}$ — окно должно закончиться до даты прогноза
- После фикса «магия» спектральных фич ослабла — так и должно быть
- Вывод для жюри: сравнение моделей только на post-leakage CSV

Leakage fix: спектральные фичи без будущего

ДО (бэг)

$\text{start_dt} \leq \text{ds}$
окна могли
«видеть» будущее
MAE искажены

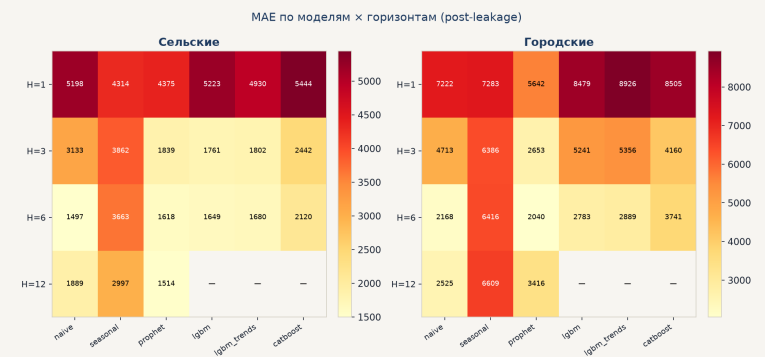
ПОСЛЕ (канон)

$\text{end_dt} < \text{ds}$
окно закончилось
до даты прогноза
честное сравнение

MAE: сельские vs городские

Обязательная метрика — MAE. Один взгляд на всю сетку.

- Сельские: seasonal / lgbm / naive / prophet по разным H
- Городские: Prophet доминирует на H=1,3,6; на H=12 — naive
- H=12: LGBM/CatBoost пусты (мало точек после lag_12)



Кто выигрывает когда

Нет единого чемпиона. Есть карта режимов.

| Кластер | H | Победитель | MAE |

||--:||--|

| сельские | 1 | seasonal | 4314 |

| сельские | 3 | lgbm | 1761 |

| сельские | 6 | naive | 1497 |

| сельские | 12 | prophet | 1514 |

| городские | 1 | prophet | 5642 |

| городские | 3 | prophet | 2653 |

| городские | 6 | prophet | 2040 |

| городские | 12 | naive | 2525 |

Prophet часто лучший на городских; ML бьёт его точечно (сельские H=3).

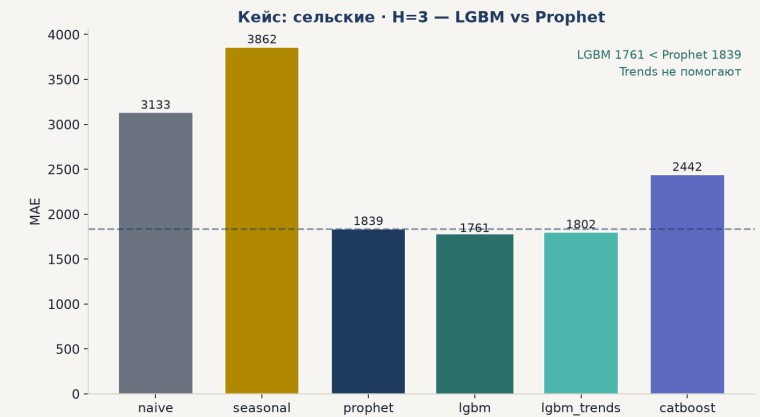


Кейс: сельские H=3 — LGBM vs Prophet

Единственный ясный локальный выигрыш ML над Prophet

- LGBM MAE 1761 vs Prophet 1839 vs naive 3133
- lgbm_trends = 1801 — Trends здесь не помогают
- На городских H=3 картина обратная: Prophet 2653, LGBM 5241

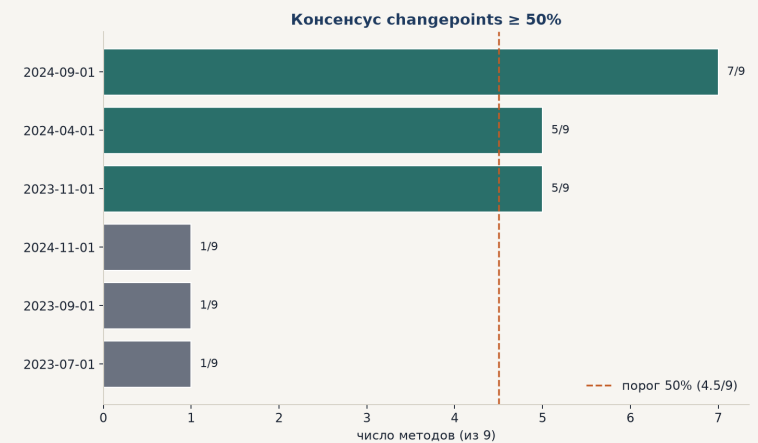
Честный тезис: «попробовали обойти Prophet» — да; «обошли везде» — нет.



Changepoints: консенсус, не один метод

Девять алгоритмов. «Лучший» ответ — где сходятся $\geq 50\%$.

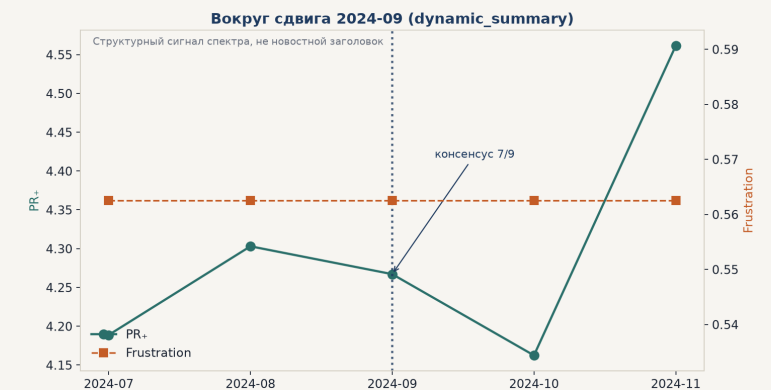
- Сигнал: $[\lambda_1 \dots \lambda_5, PR]$ · дата = конец окна
- Консенсус: 2023-11 (5/9), 2024-04 (5/9), 2024-09 (7/9)
- Не назначаем одному PELT/Binseg статус «истины»



Что видно вокруг сдвига 2024-09

Сдвиг спектрального режима — не выдуманный новостной сюжет

- Окно w16: 2024-04 → 2024-09 · 7 из 9 методов
- $PR_{\square} \approx 4.27$ · Frustration ≈ 0.56 (из dynamic_summary)
- Интерпретация: согласованный структурный сигнал; без привязки к заголовкам СМИ



Trends — proxy, не news

Критерий новостей честно не закрыт

- Сделано: Google Trends, среднее по регионам СЗФО → merge по дате
- Ограничение: один ряд на оба кластера; после фикса часто хуже no-trends
- Дальше: news pipeline с датой, лагом и тем же anti-leakage правилом



Пробелы: foundation models

Chronos / TimesFM / MOIRAI не использовали

- Короткий ряд ~24 точки — слабый полигон для foundation zero-shot без протокола
- Формулировка: «не использовали; преимущество критерия не закрыто»
- Next step: та же MAE-таблица + zero-shot foundation рядом с Prophet

Пробелы критериев (честно)

Foundation TS (15%) Chronos / TimesFM / MOIRAI не использовали ряд ~24 точки «преимущество не закрыто»	News (15%) Есть Google Trends (прокси интереса) Нет NLP новостей pipeline = future work
Закрыто Метод · MAE · сравнение прогнозов · СР-консенсус воспроизводимость 12/13	Next steps zero-shot foundation в той же MAE-таблице news: дата+лаг+no leak

Итог задачи 2

1. Два уровня: прогноз + консенсус changepoints
2. Post-leakage: нет единого winner; Prophet / LGBM / naive / seasonal по клеткам
3. Консенсус сдвигов: 2023-11, 2024-04, 2024-09
4. Trends $\neq$ news; foundation — gap
5. Воспроизведение: 12 / 13 + configs/task2_*.yaml

Полный метод → docs/TASK2_METHOD_REPORT.md · пробелы → docs/TASK2_GAPS.md

Takeaways · Задача 2

1. Два уровня: прогноз расходов + консенсус changepoints
2. Post-leakage: нет единого winner (Prophet / LGBM / naive / seasonal)
3. Консенсус сдвигов: 2023-11 · 2024-04 · 2024-09
4. Trends $\neq$ news; foundation models — документированный gap
5. Воспроизведение: src/12, src/13 · configs/task2_*.yaml